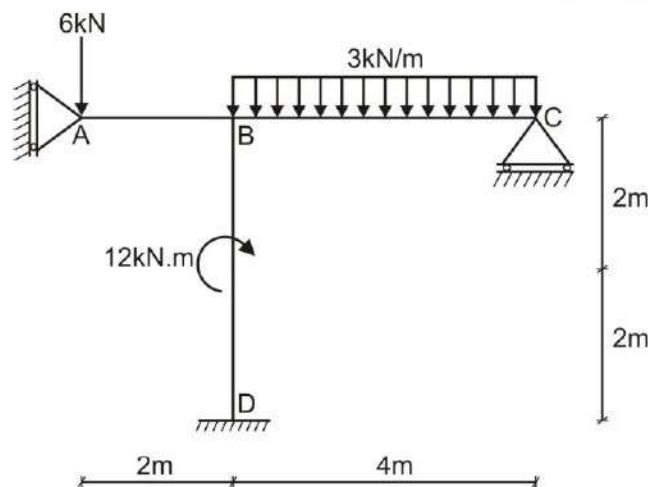




EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADÉMICO	2008 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el pórtico mostrado en la figura, graficando sus diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector. Considerar EI constante en toda la estructura.

..... (10 puntos)

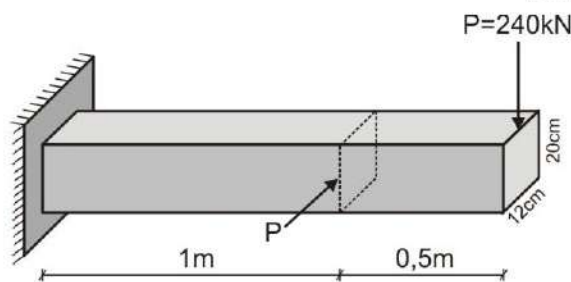


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. RESISTENCIA COMPUESTA. Determinar el esfuerzo normal máximo en valor absoluto y la ubicación del eje neutro en la sección más peligrosa de la viga.

..... (5 puntos)

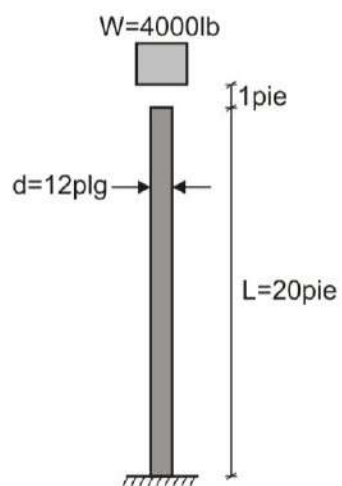
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



3. CARGAS DE IMPACTO. Un peso $W = 4000\text{lb}$ cae desde una altura $h = 1\text{pie}$ sobre un poste vertical de madera de 20pie de longitud y 12plg de diámetro, que se supone perfectamente empotrado en su extremo inferior, tal como se muestra en la figura. Determinar el máximo esfuerzo de compresión σ en el poste, si $E = 1,5 \cdot 10^6 \text{psi}$ y el peso no rebota del poste.

..... (5 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA	La Molina, 24 de Noviembre del 2008
-------	-------------------------------------

SOLUCIONARIO DE EXAMEN FINAL

CICLO 2008 – II

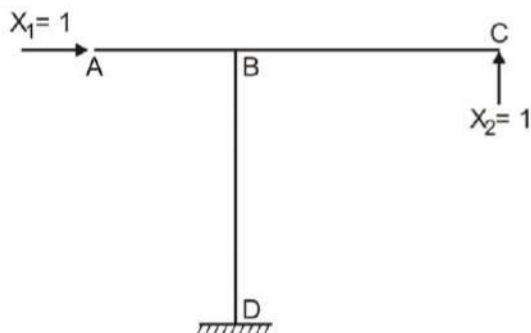
- Determinamos el grado de indeterminación del sistema.

$$G.I. = 3C - A = 3 \cdot 2 - 4 = 2$$

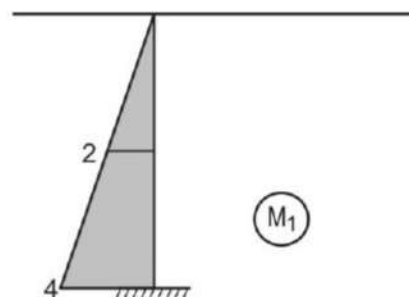
El pórtico es dos veces hiperestático.

En la figura a) se muestra el sistema principal y en las figuras b), c) y d) se muestran los diagramas de momentos unitarios y de cargas reales para dicho sistema principal.

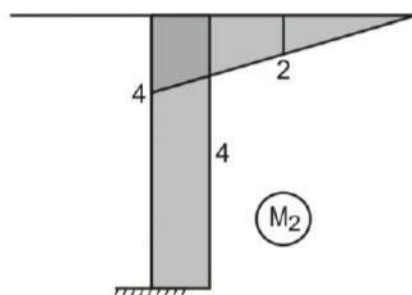
a)



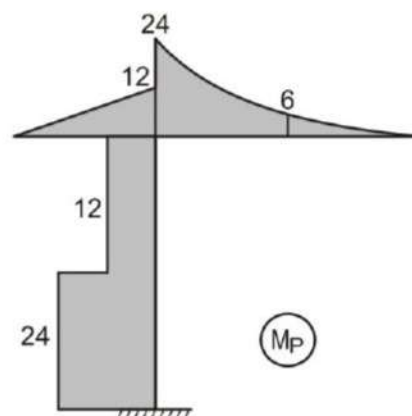
b)



c)



d)



El sistema de ecuaciones canónicas será:

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\delta_{12}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2P} = 0$$

Siendo:

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 = \frac{21,333}{EI}$$

$$\delta_{12} = -\frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = -\frac{32}{EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 + 4 \cdot 4 \cdot 4 \right] = \frac{85,333}{EI}$$

$$\Delta_{1P} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 12 + \frac{(4+2) \cdot 2}{2} \cdot 24 \right] = \frac{168}{EI}$$

$$\Delta_{2P} = -\frac{4}{6EI} [4 \cdot 24 + 4 \cdot 2 \cdot 6 + 0] = -\frac{384}{EI}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Luego:

$$\frac{21,333}{EI}X_1 - \frac{32}{EI}X_2 + \frac{168}{EI} = 0$$

$$-\frac{32}{EI}X_1 + \frac{85,333}{EI}X_2 - \frac{384}{EI} = 0$$

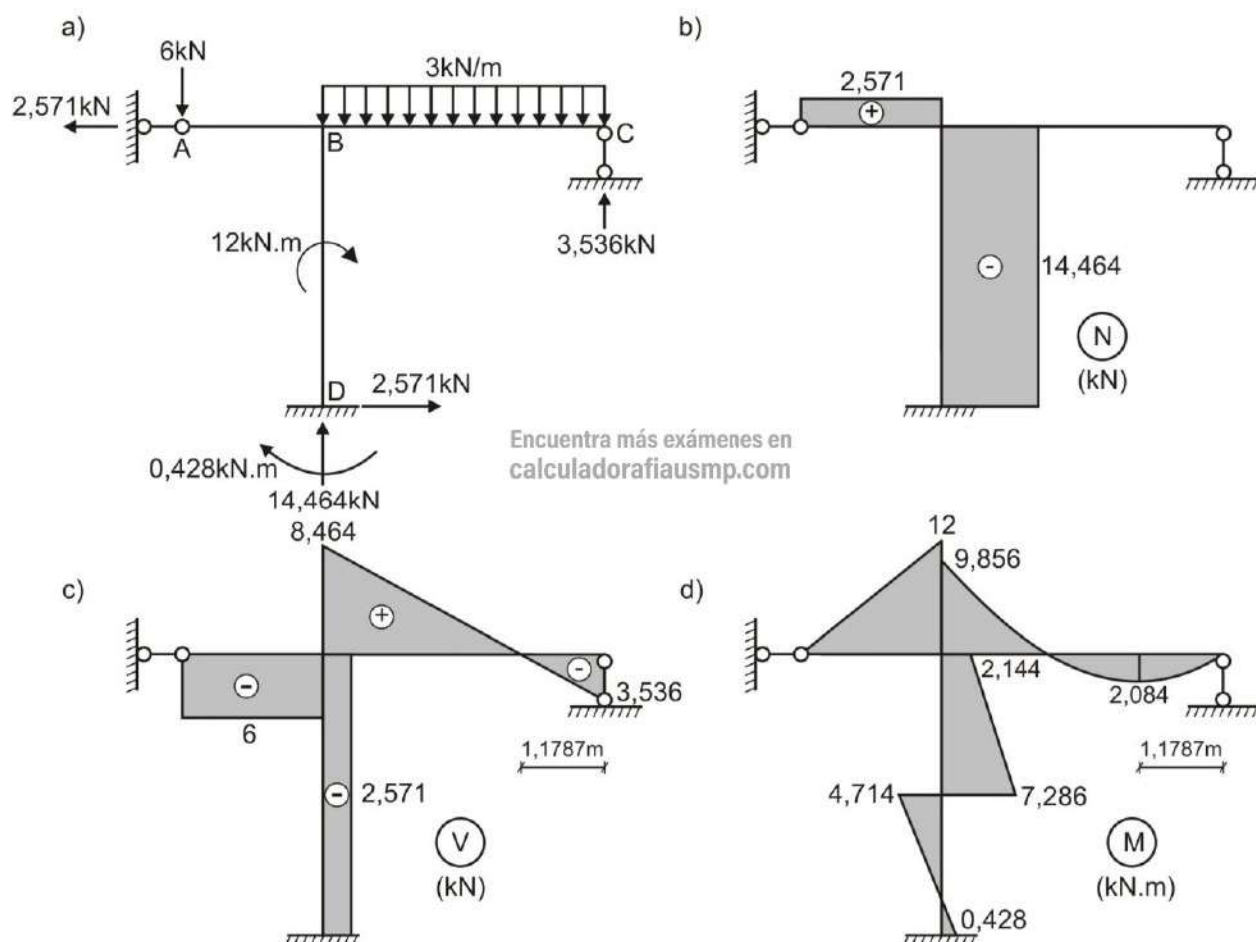
De donde:

$$X_1 = H_A = -2,571 \text{ kN} \leftarrow$$

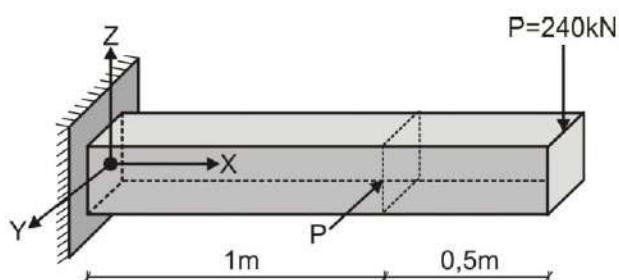
$$X_2 = V_C = 3,536 \text{ kN} \uparrow$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Con los resultados obtenidos, esquematizamos las reacciones en los apoyos (figura a) y graficamos los diagramas de fuerza axial (figura b), fuerza cortante (figura c) y momento flector (figura d)



- De acuerdo a los conocimientos de Estática, calculamos los momentos flectores máximos respecto a los ejes Y, Z



$$M_{Y,\text{máx}} = -240 \cdot 1,5 = -360 \text{ kN.m}$$

$$M_{Z,\text{máx}} = 240 \cdot 1 = 240 \text{ kN.m}$$

Determinamos los momentos de inercia de la sección transversal respecto a dichos ejes coordenados.

$$I_Y = \frac{12 \cdot 20^3}{12} = 8000 \text{cm}^4 = 8000 \cdot 10^{-8} \text{m}^4$$

$$I_Z = \frac{20 \cdot 12^3}{12} = 2880 \text{cm}^4 = 2880 \cdot 10^{-8} \text{m}^4$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Como nos pide en valor absoluto, entonces, consideramos el valor absoluto de los esfuerzos respecto a ambos ejes.

$$|\sigma_{\max}| = \frac{360 \cdot 10^3}{8000 \cdot 10^{-8}} \cdot 10 \cdot 10^{-2} + \frac{240 \cdot 10^3}{2880 \cdot 10^{-8}} \cdot 6 \cdot 10^{-2} = 950 \text{MPa}$$

Ahora, determinamos la ubicación del eje neutro:

$$\text{tg} \alpha = -\frac{240 \cdot 10^3}{-360 \cdot 10^3} \cdot \frac{8000 \cdot 10^{-8}}{2880 \cdot 10^{-8}} = 1,8518 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \arctg 1,8518 = 61,63^\circ$$

3. Para la deflexión de la barra debido al peso W se calculará por la relación:

$$\delta = \delta_{\text{est}} + \sqrt{\delta_{\text{est}}^2 + 2h\delta_{\text{est}}}$$

Siendo: [Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

$$\delta_{\text{est}} = \frac{WL}{EA}$$

De esta forma, obtenemos la relación para el esfuerzo normal.

$$\sigma = E\varepsilon = \frac{E\delta}{L} = \frac{W}{A} + \sqrt{\left(\frac{W}{A}\right)^2 + \frac{2WhE}{AL}}$$

Reemplazamos valores y obtenemos el esfuerzo de compresión.

$$\sigma = \frac{4000}{(\pi/4) \cdot 12^2} + \sqrt{\left(\frac{4000}{(\pi/4) \cdot 12^2}\right)^2 + \frac{2 \cdot 4000 \cdot (1 \cdot 12) \cdot 1,5 \cdot 10^6}{(\pi/4) \cdot 12^2 \cdot (20 \cdot 12)}} = 2338,93 \text{psi}$$